Sistema de Caixa para Supermercado

Responsável pelo documento	Guilherme Batista Da Silva
Contatos	guilherme.batista.oficce@gmail.com
Responsável do projeto	Lucas Alves Pires
Contatos	lucas.alvespires31@gmail.com
Versão	1.0.0
Data	03/03/2026

Sumário

Objetivos 3

1. Soluções Estratégicas: 4

2. Contexto e Escopo: 5

3. Banco de Dados: 6

4. Arquitetura do sistema: 8

5. Telas: 9

Objetivos

O objetivo deste documento é apresentar uma visão geral do sistema **Sistema de Caixa para Supermercado**, descrevendo sua estrutura, funcionamento e tecnologias utilizadas para o seu desenvolvimento.

Este sistema foi projetado com a finalidade de **automatizar o processo de vendas em um supermercado**, permitindo que o operador de caixa realize o registro de produtos de forma rápida e eficiente por meio da leitura de código de barras.

A aplicação possibilita a **consulta de produtos armazenados no banco de dados**, exibindo informações como nome, preço e imagem do produto. Além disso, o sistema permite que os produtos sejam adicionados a um carrinho de compras, realizando automaticamente o cálculo do valor total da compra.

Entre os principais objetivos do sistema estão:

- Melhorar a eficiência no processo de atendimento no caixa
- Reduzir erros humanos durante o registro de produtos
- Agilizar o atendimento ao cliente
- Automatizar o cálculo do valor total das compras
- Facilitar o gerenciamento de produtos cadastrados no banco de dados

Nos próximos tópicos serão apresentados com mais detalhes os aspectos técnicos, estratégicos e estruturais do sistema.

1. Soluções Estratégicas:

1.1 Tecnologias e Versão:

Tecnologia	Versão
Java	21
Mysql	8
Spring Boot	4.0.3
React	19.2
Node.js	24.14.0
HTML	
CSS	
JavaScript	

1.2 Requisitos

Código	Função	Tipo
RF1	Inserção de novos dados no banco de dados	Funcional
RNF1	A aplicação possui a base de dados MySQL	Não funcional
RF2	Buscar produto pelo código de barras	Funcional
RF3	Exibir nome, preço e imagem do produto	Funcional
RF4	Adicionar produto ao carrinho de compras	Funcional
RF5	Calcular automaticamente o valor total da compra	Funcional
RF6	Registrar venda realizada no sistema	Funcional
RNF2	O sistema deve responder rapidamente às consultas realizadas	Não funcional
RNF3	A interface deve ser simples e intuitiva para operadores de caixa	Não funcional
RNF4	A comunicação entre frontend e backend deve ocorrer via API REST	Não funcional

2. Contexto e Escopo:

O sistema de caixa para supermercado foi desenvolvido para auxiliar no processo de registro de compras realizadas pelos clientes em um estabelecimento comercial.

O funcionamento do sistema ocorre da seguinte forma:

Inicialmente, o operador de caixa acessa a interface do sistema. Em seguida, o produto é lido por meio de um **scanner de código de barras**, que envia o código do produto para o sistema. O **frontend desenvolvido em React** envia uma requisição para a **API desenvolvida em Spring Boot**. Essa API é responsável por realizar a comunicação com o banco de dados.

Após receber a requisição, o backend consulta o **banco de dados MySQL**, buscando o produto correspondente ao código de barras informado. Caso o produto seja encontrado, o sistema retorna suas informações, como nome, preço e imagem.

Essas informações são então exibidas na interface do caixa, permitindo que o produto seja adicionado ao carrinho de compras. O sistema realiza automaticamente o cálculo do valor total da compra conforme novos produtos são adicionados.

2.1. Diagrama de funcionamento

O fluxo de funcionamento da aplicação pode ser representado pelo seguinte diagrama:

Operador → Frontend (React) → Controller → Service → Repository → Database

Este fluxo demonstra como as informações trafegam dentro do sistema desde a interação do usuário até a consulta e retorno dos dados armazenados no banco.

3. Banco de Dados:

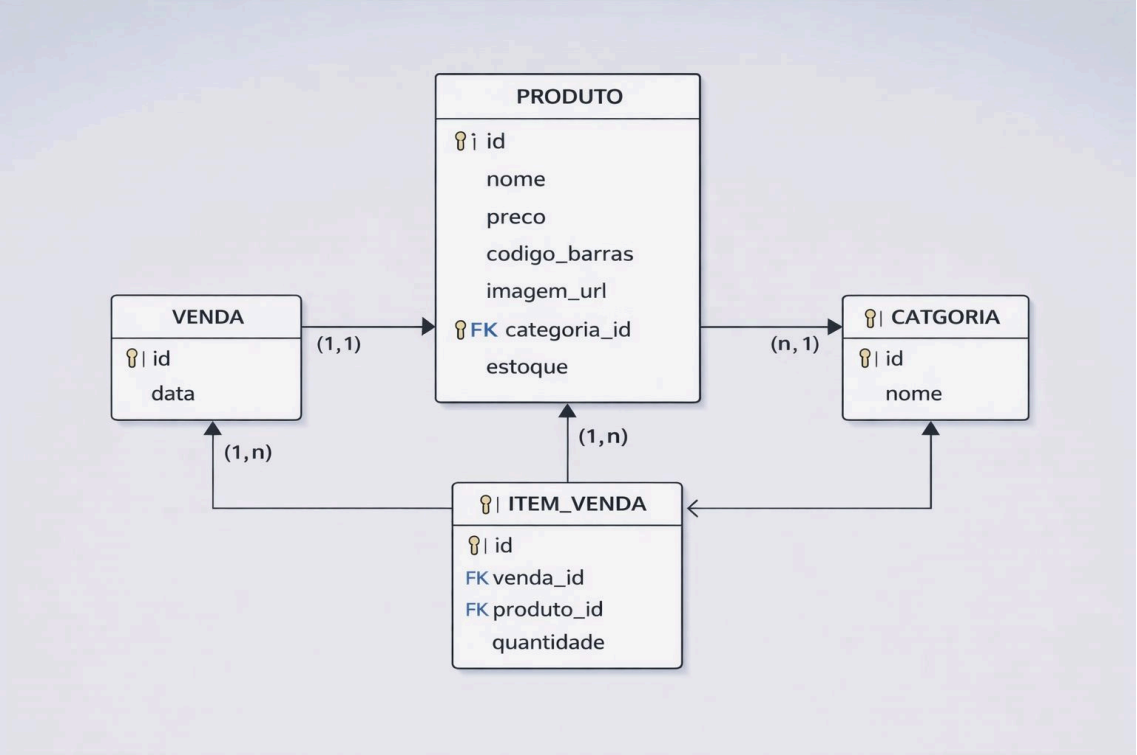
O sistema utiliza um banco de dados relacional **MySQL** para armazenar as informações dos produtos cadastrados.

A principal tabela utilizada no sistema é a tabela **PRODUTO**, responsável por armazenar os dados necessários para identificação e exibição dos itens no sistema de caixa.

Estrutura da Tabela PRODUTO

Campo	Descrição
id	Identificador único do produto
nome	Nome do produto
preco	Valor do produto
codigo_barras	Código de barras utilizado para identificação
imagem_url	Caminho ou URL da imagem do produto
categoria	Categoria do produto
estoque	Quantidade disponível em estoque

Diagrama Simplificado do Banco



O banco de dados é utilizado para:

- armazenar os produtos cadastrados
- realizar consultas de produtos através do código de barras
- atualizar dados de produtos quando necessário
- controlar informações relacionadas ao estoque

4. Arquitetura do sistema

O sistema foi desenvolvido utilizando uma arquitetura **Cliente-Servidor**, na qual o frontend e o backend são responsáveis por diferentes partes da aplicação. O **frontend**, desenvolvido em React, é responsável pela interface gráfica e pela interação do usuário com o sistema. O **backend**, desenvolvido utilizando **Java e Spring Boot**, é responsável pela lógica de negócio, processamento das requisições e comunicação com o banco de dados. A arquitetura do backend segue o padrão **MVC (Model-View-Controller)**, que organiza o sistema em diferentes camadas:

Model: representa as entidades e estruturas de dados utilizadas no sistema.

Repository: responsável pela comunicação direta com o banco de dados.

Service: camada responsável pela lógica de negócio da aplicação.

Controller: responsável por receber requisições HTTP do frontend e retornar as respostas apropriadas.

A comunicação entre o frontend e o backend ocorre por meio de uma **API REST**, utilizando requisições HTTP e troca de dados no formato **JSON**.

Fluxo técnico da aplicação:

React (Frontend)

↓

Controller (API REST)

↓

Service

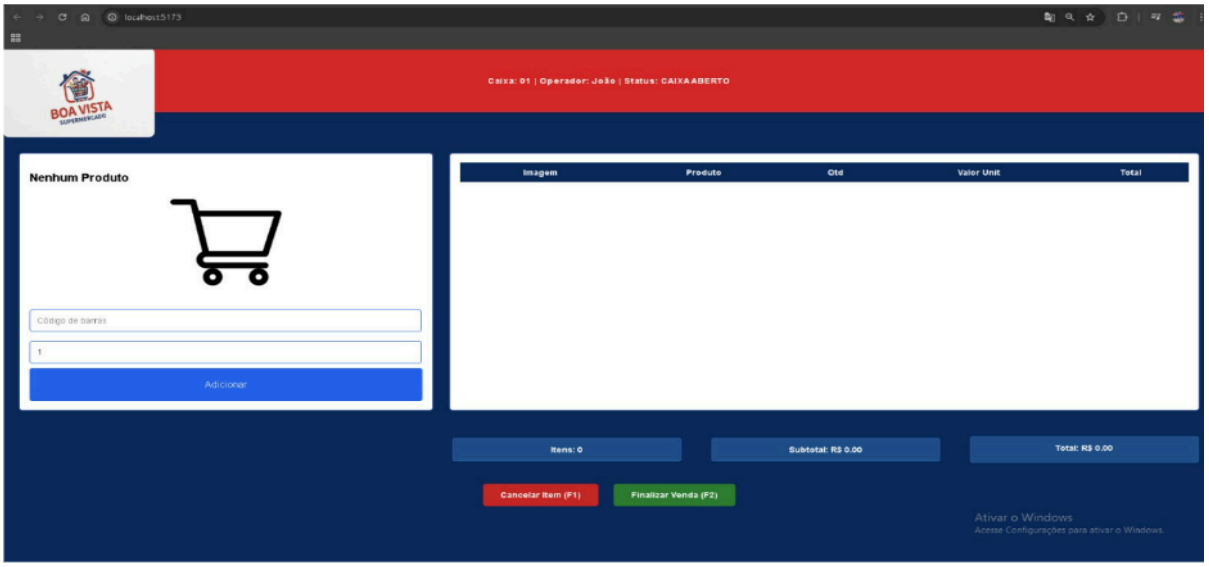
↓

Repository

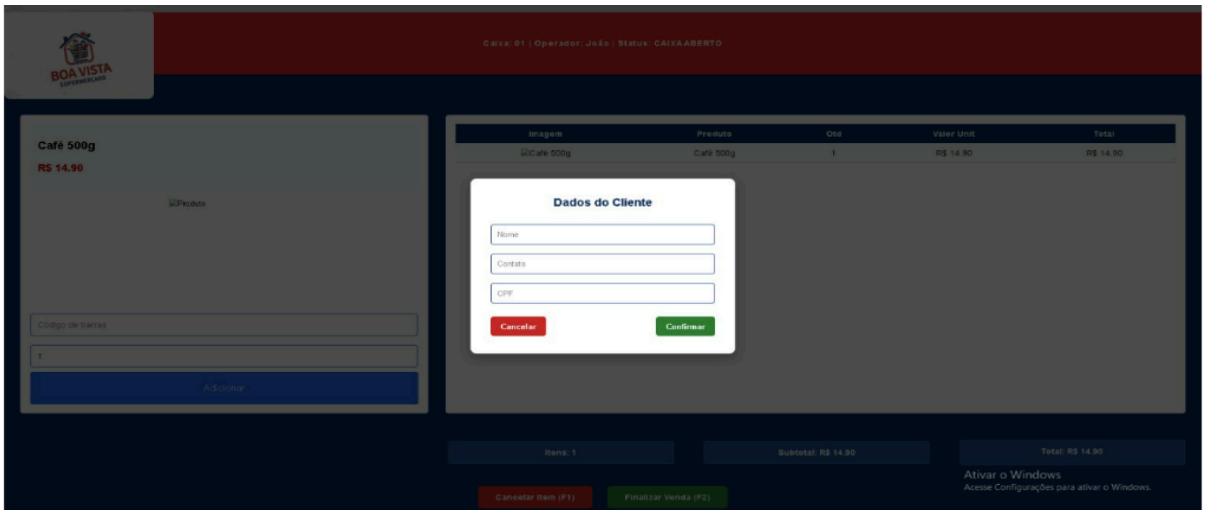
↓

Database (MySQL)

5. **Telas** (print com as telas da aplicação e uma pequena descrição de cada):

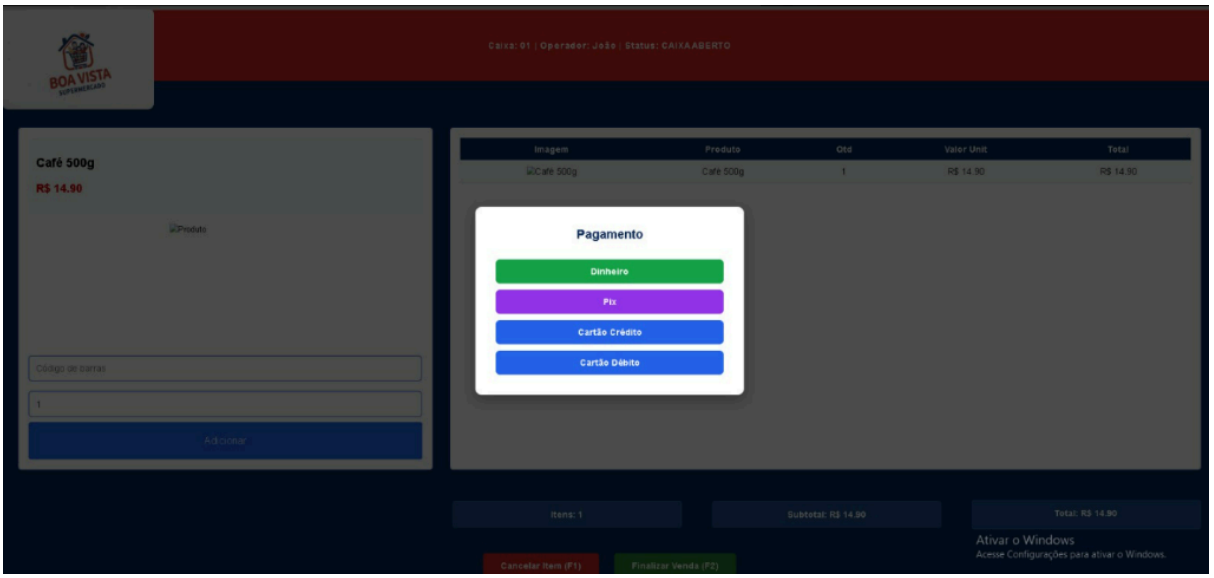


A imagem apresenta a tela principal do sistema de caixa do supermercado. Nela, o operador pode inserir ou escanear o código de barras do produto para adicioná-lo à compra. Os produtos adicionados aparecem em uma tabela com informações como imagem, nome, quantidade, valor unitário e total. Na parte inferior da tela são exibidos o número de itens, o subtotal e o valor total da compra, além dos botões para cancelar item ou finalizar a venda.

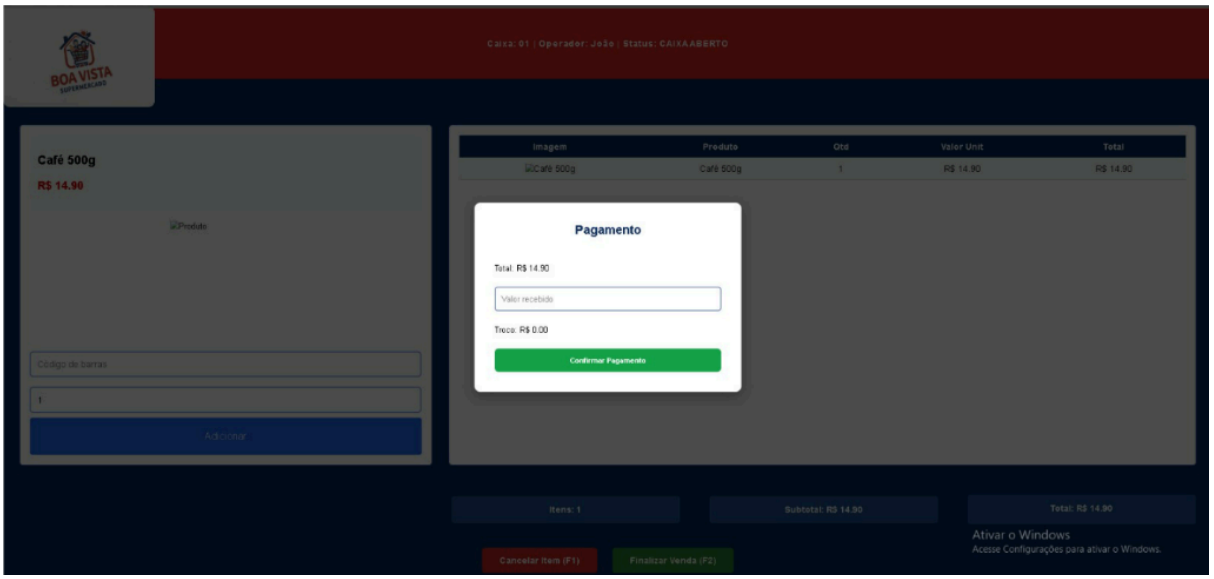


A imagem apresenta a tela de preenchimento dos dados do cliente durante o processo de finalização da compra. Nela, o operador pode inserir informações como nome, contato e CPF do cliente. Após o preenchimento, é possível confirmar os dados para

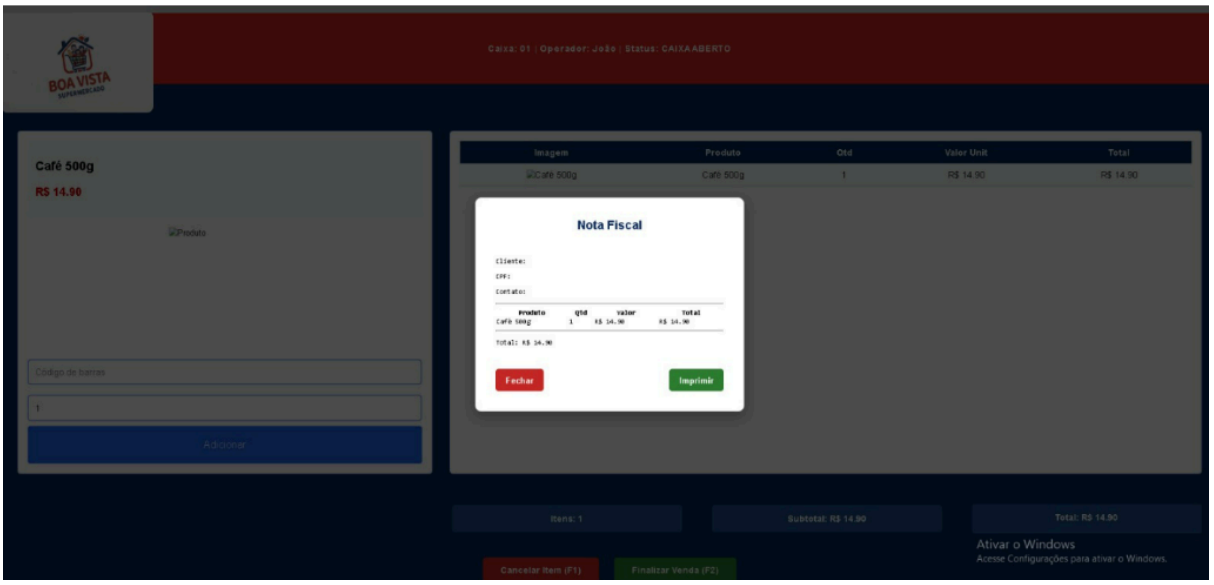
continuar a venda ou cancelar a operação. Essa etapa permite registrar as informações do cliente no momento da finalização da compra.



A imagem apresenta a tela de seleção da forma de pagamento durante a finalização da venda. Nela, o operador pode escolher entre diferentes métodos de pagamento, como dinheiro, Pix, cartão de crédito ou cartão de débito. Após selecionar a opção desejada, o sistema prossegue com a conclusão da compra.



A imagem apresenta a tela utilizada quando o pagamento é realizado em **dinheiro**. Nela é exibido o **valor total da compra**, um campo para o operador inserir o **valor recebido do cliente** e o sistema calcula automaticamente o **troco**. Após conferir os valores, o operador pode finalizar a venda clicando em **“Confirmar Pagamento”**.



A imagem apresenta a tela de exibição da **nota fiscal da compra** após a finalização da venda. Nela são mostradas informações do cliente, os produtos comprados, quantidade, valor unitário e o valor total da compra. A tela também oferece as opções de **imprimir a nota fiscal** ou **fechar a visualização**.